

1.0: Objetivo:

- Definir la forma de cálculo de la Media, la Desviación Típica y el Coeficiente de Variación de un conjunto de valores **utilizando el Excel**.

2.0: Responsable:

- Todo trabajador que realice labores de control de proceso o de carácter estadístico en cualquier área de la Empresa.

3.0: Cálculo de la Media Aritmética o Promedio.

- 3.1. La media aritmética o promedio es un valor que es típico o representativo de un conjunto de datos. Los promedios tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados según su magnitud. Por esta razón se los conoce también como medidas de centralización.
- 3.2. La media aritmética o promedio de un conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots, X_N$ se representa por la letra X y se define como:

$$X = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + \dots + X_N}{N}$$

4.0: Cálculo del Rango:

- 4.1. El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y el menor de todos ellos. El rango nos indica entre qué límites se distribuyen los valores que estamos analizando.
- 4.2. El rango de un conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, \dots, X_N$ se representa por la letra R y se define como:

$$R = X_{\text{Max}} - X_{\text{Min}}$$

- 4.3. A veces el rango se da por la simple anotación de los números menor y mayor.

$$R = (X_{\text{Min}} \text{ a } X_{\text{Max}})$$

5.0: Cálculo de la Desviación Típica.

- 5.1. La Desviación Típica (s) es una medida absoluta de la dispersión de los datos que estamos analizando con respecto al valor promedio. Un valor alto de s nos indica que los datos están alejados del promedio, la dispersión es grande. Un valor pequeño de s nos indica que los datos están muy cercanos al promedio y la dispersión es pequeña.
- 5.2. La Desviación Típica de un conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_i, \dots, X_N$ se representa por la letra s y se define como:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X)^2}{N}} \quad \text{Cuando } N > 30$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X)^2}{N - 1}} \quad \text{Cuando } N < 30$$

6.0: Cálculo del Coeficiente de Variación.

- 6.1. El Coeficiente de Variación es una medida relativa de la dispersión. Compara la desviación Típica con el promedio y generalmente se expresa en porcentaje. De esta manera podemos tener una idea de qué tan grande es la dispersión comparándola con el valor del promedio.
- 6.2. El Coeficiente de Variación se define de la siguiente manera:

$$CV = \frac{s}{X} \times 100$$

7.0: Ejemplo Procedimiento en Excel: PARA EL CASO DE N<30

7.1. Durante los días 20 y 21 de agosto se obtuvieron los siguientes resultados de Valor K en los reactores de la planta de Polimerización:

– Día 20: 84.1 , 83.8 , 83.5 , 83.4.

– Día 21: 83.6 , 83.7 , 83.6 , 83.5.

Calcular el promedio, el Rango, la Desviación Típica y el Coeficiente de Variación para cada día.

7.2. **Cálculo en Excel:**

7.2.1 Se colocan los datos según el orden deseado en el Excel. En este caso, desde la casilla C6 hasta C9 para el día 20, y para el día 21 de D6 al D9.

7.2.2 **Cálculo del Promedio**

Colocar en la celda C11 la siguiente fórmula:

C11=PROMEDIO(C6:C9)

7.2.3 **Cálculo del Rango**

Colocar en la celda C12 la siguiente fórmula:

C12=(MAX(C6:C9))-(MIN(C6:C9))

7.2.4 **Cálculo de la Desviación Estándar**

Colocar en la celda C13 la siguiente fórmula:

C13=DESVEST(C6:C9)

7.2.5 **Cálculo del Coeficiente de Variación**

Colocar en la celda C14 la siguiente fórmula:

C14=C13/C11*100

7.2.6 **Proceder análogamente para la columna D.**

	A	B	C	D
1				
2				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
11				
12				
13				
14				
15				

FECHA:	20/01/2008	21/01/2008
HORA	Valor K	Valor K
11:00	84,1	83,6
17:00	83,8	83,7
23:00	83,4	83,6
5:00	83,5	83,5
Promedio	Ø	83,7
Rango	R	0,7
Desviación Estándar	s	0,32
Coeficiente de Variación	CV	0,38
Cantidad de Datos	n	4,00

7.3. Interpretación de los resultados:

- El Promedio del valor K en ambos días fue muy similar con una pequeña diferencia de **aproximadamente** 0.1. Ambos valores están dentro de los límites de calidad establecidos.
- El Rango durante el día 20 fue mas amplio que el día 21, el valor K en ese día tuvo una variación mayor.
- La Desviación Típica y el Coeficiente de Variación del día 20 son mayores que los del día 21. Esto nos indica que la dispersión de valores fue mayor el día 20.
- Observando los valores del Coeficiente de Variación podemos afirmar que la dispersión del día 20 fue **3.8** veces mayor que la del día 21. (**0.38 / 0.10 = 3.8**).
- Podemos concluir que aunque los promedios son muy parecidos, los reactores de polimerización trabajaron mejor el día 21, pues los valores fueron más constantes.

8.0: **Ejemplo Procedimiento en Excel: PARA EL CASO DE N>30**

8.1. Se tienen 51 datos de una muestra.

8.2. Cálculo en Excel:

8.2.1 Se colocan los datos según el orden deseado en el Excel. En este caso, desde la casilla A4:C20.

8.2.2 Cálculo del Promedio

Colocar en la celda C21 la siguiente fórmula:

C21=PROMEDIO(A4:C20)

8.2.3 Cálculo del Rango

Colocar en la celda C23 la siguiente fórmula:

C23=(MAX(A4:C20))-(MIN(A4:C20))

8.2.4 Cálculo de la Desviación Estándar

Colocar en la celda C22 la siguiente fórmula:

C22=DESVESTP(A4:C20)

8.2.5 Cálculo del Coeficiente de Variación

Colocar en la celda C24 la siguiente fórmula:

C24=C22/C21*100

	A	B	C
1	LANCASTER - PERU		
2	PABILERA 1		
3	mm		
4	7,0	6,0	7,0
5	6,0	8,0	5,0
6	6,0	7,0	6,0
7	6,5	8,0	7,0
8	7,0	6,0	7,0
9	6,0	6,0	5,0
10	7,0	5,0	6,0
11	5,0	5,5	7,0
12	7,0	6,0	7,0
13	5,0	8,0	7,0
14	8,0	7,0	5,0
15	5,0	8,0	7,0
16	9,0	5,0	7,0
17	5,0	9,0	8,0
18	7,0	5,0	6,0
19	8,0	7,0	7,0
20	7,0	5,0	5,0
21	Promedio	Ø	6,5098
22	Desviación Estándar	s	1,11
23	Rango	R	4,0
24	Coeficiente de Variación	CV	17,11
25	Cantidad de datos	n	51

9.0: Observaciones:

- 9.1. El signo Σ nos indica que debemos hacer una suma de todos los valores que están afectados por dicho signo
- 9.2. **Estos tres parámetros se utilizan para encontrar un valor representativo de un conjunto de datos y darnos una idea del grado de dispersión de los mismos.**
- 9.3. **En el excel, la función:**
 - **DESVEST:** Es la desviación estandar ó típica para una muestra de una población. (Para $n < 30$)
 - **DESVESTP:** Es la desviación estandar ó típica para una población. (Para $n > 30$)

10.0: Modificaciones:

- Se ha actualizado el código. Se eliminó parte del ítem 1.0 (Pasó a ser el ítem 8.2). Se han eliminado los ítems 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Se han añadido los ítems 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 8.0, 9.2, 9.3. Se han modificado los ítems 1.0, 7.0, 7.3. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Aseguramiento de Calidad

2010 / 07 / 01

